

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по курсовой работе
по дисциплине: «Теория графов»

**«Разработка экспертных систем. Выбор
тактики баскетбольной команды».**

Студент,
группы 5130201/40003

_____ Адиатуллин Т. Р.

Доцент

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Предметная область	4
1.1 Обоснование выбора тактик	4
1.2 Первичное переходное нападение (Primary Transition)	4
1.3 Вторичный прорыв и ранняя атака (Secondary Transition)	5
1.4 Позиционное нападение против личной защиты	5
1.5 Комбинированное и зонное нападение	5
2 Математическое описание	6
2.1 Экспертные системы	6
2.2 Продукционная модель	7
2.3 Бинарное дерево	8
2.4 Среда разработки CLIPS	11
3 Особенности реализации	12
3.1 Определение шаблонов и функций	12
3.2 Правила	12
3.3 Логика работы	13
4 Результаты работы программы	14
Заключение	16
Приложение. Листинг программы	18

Введение

В ходе выполнения курсовой работы нужно реализовать экспертную систему на тему «Выбор тактики баскетбольной команды», согласованную с преподавателем. В качестве модели представления знаний выбрать продукционную модель (построенное бинарное дерево необходимо предварительно согласовать с преподавателем). Минимальный размер дерева: 4 яруса, 30 узлов. Реализовать полученную модель в среде CLIPS.

В рамках курсовой работы выполнены следующие задачи:

1. Выбор темы экспертной системы и её согласование с преподавателем.
2. Анализ предметной области – исследование тактических моделей баскетбольного нападения.
3. Построение продукционной модели в виде полного бинарного дерева решений (4 яруса, 31 узел) и её согласование с преподавателем.
4. Реализация экспертной системы в среде CLIPS на основе построенного дерева.
5. Проверить корректность работы системы на всех 16 листах (тактиках) и продемонстрировать примеры её работы.

1 Предметная область

Экспертная система предназначена для выбора тактики нападения в баскетболе на основе анализа текущей игровой ситуации: фазы атаки, типа защиты соперника и действий игроков. Система задаёт последовательные вопросы и выводит рекомендацию по тактике.

Тема актуальна в контексте ускорения современного баскетбола и необходимости быстро адаптировать тактику по ходу матча. В [2] были проанализированы 5718 игровых моментов из матчей Евролиги и НБА; результаты показали конвергенцию темпа игры и стилей нападения в обеих лигах. Многообразие вариантов атаки — быстрые прорывы, позиционные атаки, заслоны — делает автоматизированный выбор тактики практически значимой задачей.

Входные параметры системы: переход из защиты в атаку, тип защиты соперника (личная или зонная) и действия игроков на площадке. Эти параметры образуют узлы бинарного дерева решений.

1.1 Обоснование выбора тактик

Все 16 тактических моделей, представленных в листьях дерева решений, являются фундаментальными единицами анализа структуры баскетбольного нападения. Выбор основывается на исследовании «Basic characteristics of offensive modalities in the Euroleague and the NBA». [2] В системе тактики разделены на четыре основных блока в зависимости от фазы игры и типа защиты соперника.

1.2 Первичное переходное нападение (Primary Transition)

В этот блок входят тактики, реализуемые в первые секунды владения, часто при численном превосходстве или до того, как защита успела выстроиться.

Primary transition — классический быстрый прорыв, завершающийся организованным групповым взаимодействием в ранней фазе.

1:1 facing the basket — ситуация «один на один» лицом к кольцу, возникающая в переходе, когда атакующий использует скорость для обыгрыша защитника.

Other offenses — прочие варианты быстрых завершений, включая броски после вбрасывания или быстрые атаки после подбора, не попадающие в стандартные категории.

1:1 back to basket — завершение в раннем нападении через игрока, занимающего позицию спиной к корзине (пост), для использования преимущества в росте до прихода подстраховки.

1.3 Вторичный прорыв и ранняя атака (Secondary Transition)

Когда защита успела вернуться, но еще не организовала позиционную опеку, применяются тактики «второй волны».

Pick and roll – взаимодействие игрока с мячом и игрока, ставящего заслон, с последующим движением «большого» к кольцу. По данным [2], это самая частотная тактика в Евролиге.

Pick & Pop – вариант заслона, при котором заслоняющий игрок уходит на периметр для дальнего броска.

Spot-up – бросок без ведения сразу после получения передачи. Критически важный элемент для реализации преимуществ, созданных партнерами.

Early offense – организованное нападение, начатое до того, как защита окончательно расставилась по местам и выбрала объекты опеки.

1.4 Позиционное нападение против личной защиты

В ситуациях установленной защиты (Man-to-Man) выбор тактики зависит от способа создания преимущества – индивидуально или через заслоны без мяча.

Secondary transition – переход в структурированную атаку, если первичные действия были остановлены, но мяч остается в активном движении.

Set offense on man to man – выполнение конкретной комбинации (сета) против личной защиты с четко распределенными ролями.

Cut to/from basket – тактика, основанная на рывках игроков без мяча в свободные зоны под кольцо или от него для получения паса.

Handoff – передача мяча из рук в руки, выполняющая роль «живого» заслона, позволяющая снайперу мгновенно освободиться для атаки.

1.5 Комбинированное и зонное нападение

Данный сегмент описывает тактики против специфических защитных построений или через ключевых игроков в «посту».

Off-ball screen – использование заслонов для игроков без мяча, обычно через «высокий пост», чтобы вывести снайпера на свободный бросок.

Set offense – стандартный позиционный розыгрыш через «низкий пост» (центрального), направленный на создание давления внутри трехсекундной зоны.

Set offense on the zone - center – атака против зонной защиты, организованная через центр (хай-пост или штрафную линию), чтобы «разбить» зону изнутри.

Set offense on the zone - perimeter – тактика против зоны, основанная на быстром движении мяча по периметру для поиска бреши в расстановке соперника.

2 Математическое описание

2.1 Экспертные системы

Экспертные системы предназначены для решения неформализованных задач т. е. экспертные системы не отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке программ, ориентированного на решение формализованных задач, но дополняют их, тем самым значительно расширяя возможности. Задачи характеризующихся ошибочностью, неточностью и неполнотой исходных данных, противоречивостью знаний о проблемной области, большой размерностью пространства решений и динамической изменчивостью данных непосредственно в процессе решения. В отличие от традиционных программ, ориентированных на исполнение известного алгоритма, экспертные системы основаны на эвристическом поиске решения, что позволяет им справляться с задачами, требующими знаний эксперта.

Экспертная система работает в двух режимах.

В *режиме приобретения знаний* работу с экспертной системой осуществляет эксперт при посредничестве инженера по знаниям. В этом режиме эксперт, используя компонент приобретения знаний, наполняет систему знаниями (данными), которые, в свою очередь, позволяют системе в режиме решения уже без участия эксперта решать задачи из данной предметной области ей в дальнейшем решать задачи без его участия.

В *режиме решения задачи* (или так называемом режиме консультации) общение с экспертными системами осуществляет непосредственно конечный пользователь, которого интересует конечный итог работы и иногда способ его получения. В зависимости от назначения экспертной системы пользователь не обязательно должен быть специалистом в данной проблемной области. В этом случае он обращается к экспертным системам за результатом, не имея достаточных знаний для получения результатов

На рисунке 1 представлена общая структура экспертной системы.

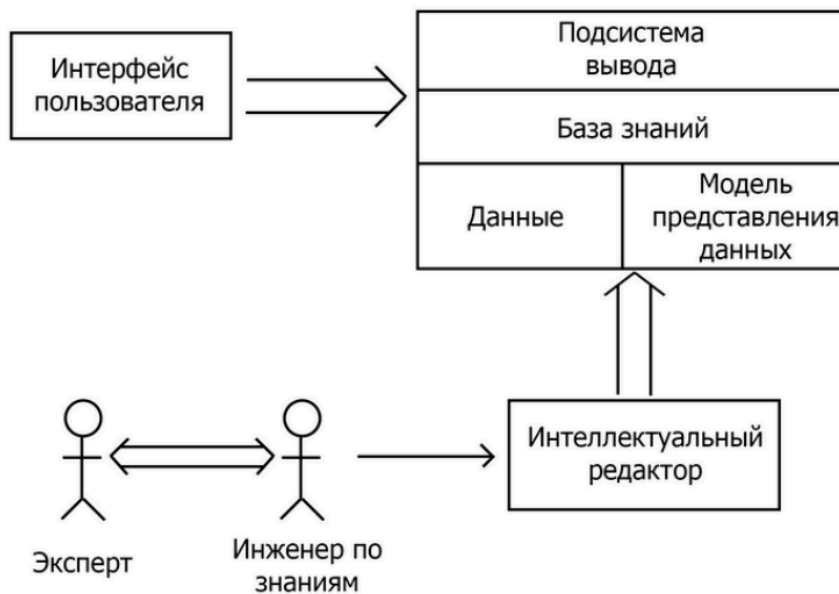


Рис. 1: Структура экспертной системы

Знания – это правила, законы и закономерности, полученные в результате профессиональной деятельности в пределах предметной области. **База знаний** база данных содержащая правила вывода и информацию о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области. Другими словами, это набор таких закономерностей, которые устанавливают связи между вводимой и выводимой информацией. **Данные** – это совокупность фактов и идей представленных в формализованном виде. **Модель представления данных** – способ задания знаний для хранения, удобного доступа и взаимодействия с ними, который подходит под задачу интеллектуальной системы

Машина логического вывода выбирает правила, которым соответствуют факты, распределяет их по приоритетам и выполняет правило с наивысшим приоритетом.

2.2 Продукционная модель

Продукционная модель представления знаний близка к логическим моделям, что позволяет организовать весьма эффективные процедуры логического вывода данных. Традиционная продукционная модель включает три базовых компонента: набор правил(продукций), представляющих базу знаний; рабочую память, в которой хранятся исходные факты, а также факты, выведенные из исходных фактов при помощи механизма логического вывода; сам механизм логического вывода, позволяющий из имеющихся фактов, согласно имеющимся правилам вывода, выводить новые факты.

В основе продукционной модели лежит конструктивная единица – продукция (правило):

IF <условие> THEN <действие1> ELSE <действие2>

Продукция состоит из двух частей: условие называется антецедентом, действие – консеквентом. Условия сочетаются с помощью логических функций AND и OR; антецеденты и консеквенты формируются из атрибутов и значений. Правило срабатывает, если при сопоставлении фактов, содержащихся в базе данных с антецедентом правила, которое подвергается проверке, имеет место совпадение. Результат работы правила заносится в базу данных

2.3 Бинарное дерево

Бинарное дерево – это иерархическая структура данных, в которой каждый узел имеет не более двух дочерних узлов. Узлы обычно называются правыми и левыми потомками. При этом каждый из потомков, в свою очередь тоже является узлом, который может иметь двух потомков. Если у узла нет потомков, такой узел называют листом.

При использовании бинарного дерева в данной работе стоит уточнить некоторые термины. *Внутренние узлы* представляют собой вопросы, используемые для разбиения. *Ветви* соединяют узлы и представляют возможные ответы. *Листья* содержат окончательное решение.

Каждый путь от корня к листу соответствует одному продукционному правилу: промежуточные узлы формируют антецедент, лист – консеквент. Для полного бинарного дерева глубиной d выполняются следующие соотношения:

- количество листьев: 2^d ;
- количество внутренних узлов: $2^d - 1$;
- общее количество узлов: $2^{d+1} - 1$;
- количество рёбер: $2^{d+1} - 2$.

В настоящей работе построено полное бинарное дерево глубиной $d = 4$ (ярусы 0–4):

$$2^{4+1} - 1 = 31 \text{ узел, } 2^4 = 16 \text{ листьев (фактов),}$$

$$2^4 - 1 = 15 \text{ внутренних узлов (правил).}$$

Поиск решения начинается с корневого узла. В каждом узле анализируется вопрос, в зависимости от ответа выбирается одна из двух ветвей и происходит переход к следующему узлу. Шаги повторяются до достижения листового узла.

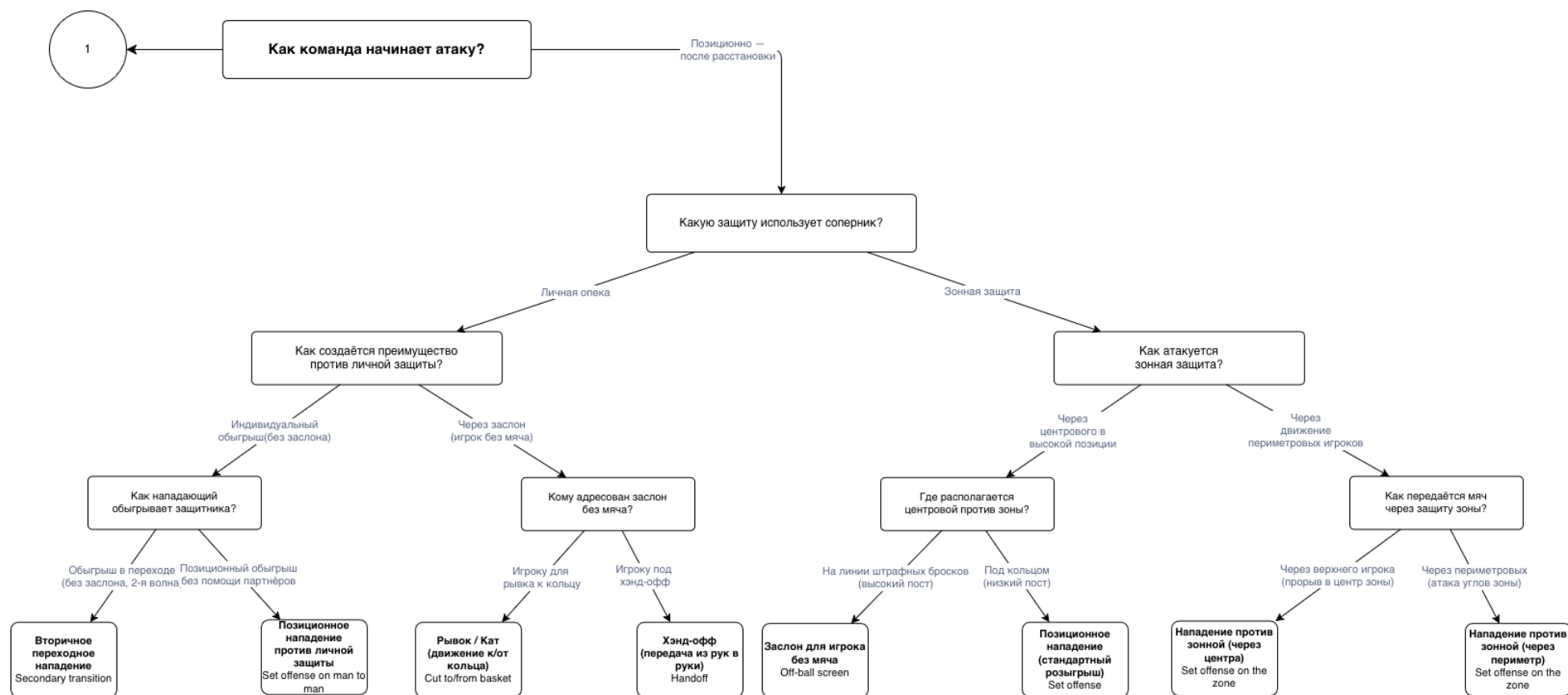


Рис. 2: Правое поддерево всего бинарного дерева

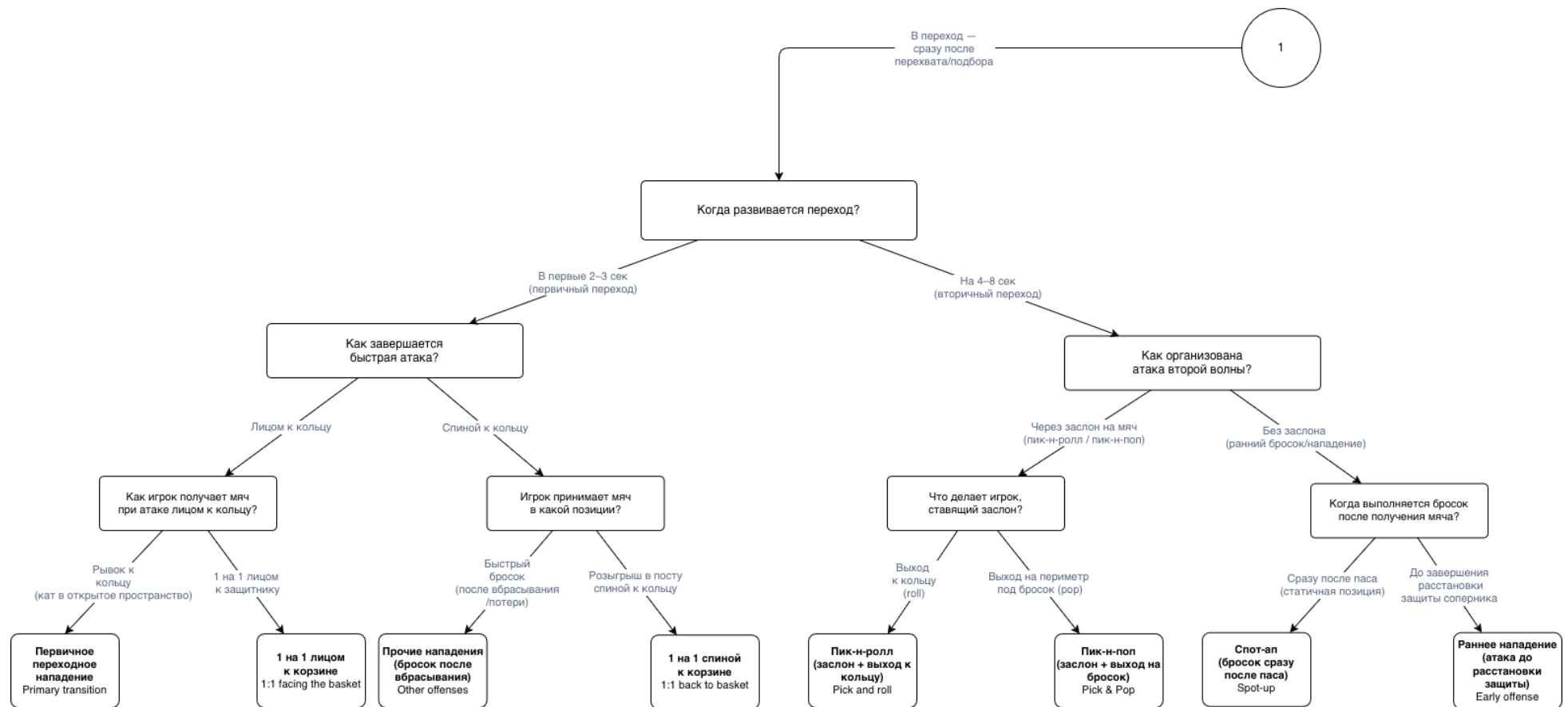


Рис. 3: Левое поддерево всего бинарного дерева

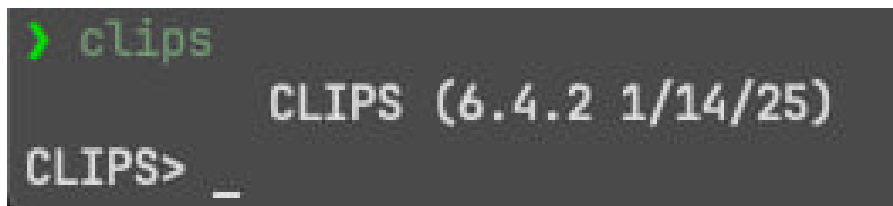
2.4 Среда разработки CLIPS

Реализация выполнена в среде CLIPS (C Language Integrated Production System) – инструменте построения экспертных систем на основе продукционной модели представления знаний.

В проекте используются ключевые конструкции CLIPS:

- `deftemplate` – объявление шаблона факта;
- `deffunction` – объявление пользовательской функции;
- `defrule` – объявление правила;
- `assert` – добавление факта в рабочую память;
- `not` – проверка отсутствия факта;
- `halt` – остановка вывода после получения факта.

В данной работе используется версия CLIPS 6.4.2 (см. рисунок 4).



```
> clips
CLIPS (6.4.2 1/14/25)
CLIPS> _
```

Рис. 4: Версия CLIPS

3 Особенности реализации

Экспертная система реализована в одном файле `expert_basketball.clp`. Логика системы полностью соответствует дереву решений из 15 вопросов и 16 конечных тактик.

3.1 Определение шаблонов и функций

Для хранения ответов используется шаблон факта `attr` с двумя слотами: `name` и `val`. После каждого ответа пользователя в рабочую память добавляется факт вида `(attr (name ... ) (val ... ))`.

Функция `ask-choice` реализует диалог с пользователем: выводит текст вопроса и два варианта ответа, принимает только числа 1 или 2, а затем возвращает соответствующее символьное значение ветви.

```
1 (deftemplate attr
2   (slot name)
3   (slot val))
4
5 (deffunction ask-choice (?question ?v1 ?d1 ?v2 ?d2)
6   (printout t crlf ?question crlf)
7   (printout t " 1 - " ?d1 crlf)
8   (printout t " 2 - " ?d2 crlf)
9   (printout t "Ваш выбор (1/2): ")
10  (bind ?ans (read))
11  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
12    (printout t "Введите только 1 или 2: ")
13    (bind ?ans (read)))
14  (if (eq ?ans 1) then ?v1 else ?v2))
```

Листинг 1: Шаблон и функция чтения ответа

3.2 Правила

Каждый внутренний узел дерева реализован правилом-вопросом `q*`. Антецедент содержит путь от корня и условие отсутствия текущего факта. Консеквент вызывает `ask-choice` и добавляет следующий факт в рабочую память.

```
1 (defrule q8-poziciya-priema-myasa
2   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
3   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
4   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val spinoy))
5   (not (attr (name poziciya-priema-myasa)))
6   =>
7   (bind ?ans (ask-choice
8     "Игрок принимает мяч в какой позиции?"
9     bystry-brosok "Быстрый бросок после ( вбрасыванияпотери/) "
10    post "Розыгрыш в посту спиной к кольцу"))
11  (assert (attr (name poziciya-priema-myasa) (val ?ans))))
```

Листинг 2: Пример правила-вопроса (узел 8)

Каждый лист реализован отдельным правилом `leaf-*`. В правиле листа проверяется полный путь (4 ответа), после чего система выводит название тактики на русском и английском языках и завершает работу через `halt`.

```
1 (defrule leaf-01
2   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
3   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
4   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val licom))
5   (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom) (val kat))
6   =>
7   (printout t crlf "Первичное переходное нападение (Primary
8     transtion)" crlf)
   (halt))
```

Листинг 3: Пример факта (лист 1 - Первичное переходное нападение)

3.3 Логика работы

После загрузки файла и запуска (`reset`) + (`run`) система:

1. выводит заголовок экспертной системы;
2. последовательно задаёт 4 вопроса по одному;
3. на каждом шаге принимает только ответ 1 или 2;
4. после достижения листа выдаёт итоговую тактику.

4 Результаты работы программы

Программа успешно отрабатывает все пути дерева и всегда выдаёт одну тактику, соответствующую введённой комбинации ответов.

Пример получения Spot-up (лист 7) показан на рисунке 5.

```
CLIPS> (run)

Как команда начинает атаку?
  1 - В переход – сразу после перехвата/подбора
  2 - Позиционно – после расстановки
Ваш выбор (1/2): 1

Когда развивается переход?
  1 - В первые 2-3 секунды (первичный переход)
  2 - На 4-8 секунде (вторичный переход)
Ваш выбор (1/2): 2

Как организована атака второй волны?
  1 - Через заслон на мяч (пик-н-ролл / пик-н-поп)
  2 - Без заслона (ранний бросок/нападение)
Ваш выбор (1/2): 2

Когда выполняется бросок после получения мяча?
  1 - Сразу после паса (статичная позиция)
  2 - До завершения расстановки защиты соперника
Ваш выбор (1/2): 1

Спот-ап (бросок сразу после паса) (Spot-up)
```

Рис. 5: Пример сценария получения тактики №1

Пример получения Cut to/from basket (лист 11) – на рисунке 6.

```

CLIPS> (run)

Как команда начинает атаку?
  1 - В переход – сразу после перехвата/подбора
  2 - Позиционно – после расстановки
Ваш выбор (1/2): 2

Какую защиту использует соперник?
  1 - Личная опека
  2 - Зонная защита
Ваш выбор (1/2): 1

Как создается преимущество против личной защиты?
  1 - Индивидуальный обыгрыш (без заслона)
  2 - Через заслон (игрок без мяча)
Ваш выбор (1/2): 2

Кому адресован заслон без мяча?
  1 - Игроку для рывка к кольцу
  2 - Игроку под хэнд-офф
Ваш выбор (1/2): 1

Рывок / Кат (движение к/от кольца) (Cut to/from basket)

```

Рис. 6: Пример сценария получения тактики №2

На рисунке 7 показано, что при некорректном вводе (например, 3) система запрашивает повторный ввод до получения допустимого ответа.

```

CLIPS> (run)

Как команда начинает атаку?
  1 - В переход – сразу после перехвата/подбора
  2 - Позиционно – после расстановки
Ваш выбор (1/2): 3
Введите только 1 или 2: 1

```

Рис. 7: Пример некорректного ввода и его обработка

Заключение

В ходе работы была построена продукционная модель экспертной системы выбора тактик баскетбольной команды в виде бинарного дерева решений и её реализация средствами CLIPS. Дерево содержит 31 узел, 4 яруса и 15 внутренних узлов (правил), 16 листьев (фактов).

Реализованный функционал

Построено полное бинарное дерево решений на 31 узел (15 вопросов и 16 листьев). Реализована база знаний в CLIPS в виде правил и фактов. Реализован CLI интерфейс для взаимодействия с пользователем, который последовательно задаёт вопросы и после выдает конкретную тактику.

Достоинства реализации

Бинарное дерево решений обеспечивает фиксированное число шагов при выборе тактики – не более 4 шагов от корня к листу. Алгоритмическая сложность вывода составляет $O(h)$, где h – высота дерева.

Недостатки реализации

Использование вопросов содержащих только два варианта ответа (1/2) ограничивает возможности системы. В реальной игре может быть больше вариантов развития событий, которые не укладываются в бинарную структуру. Также система не учитывает неточные ситуации, состояние игроков и динамические изменения в ходе матча, что может привести к неправильному выбору тактики.

Также функционал самого CLIPS CLI не обеспечивает удобного взаимодействия при загрузке самой программы, например не имеет быстрого доступа к истории диалога в отличие от обычной консоли, которая позволяет быстро прокручивать используемые до этого команды.

Масштабирование

Для улучшения системы можно добавить графический интерфейс, который позволит пользователю выбирать ответы через кнопки, а не вводить числа. Также расширение системы возможно за счёт перехода к семантической сети (переход к нечёткой логике для учёта неточных предпочтений)

Список литературы

- [1] Секция «Телематика» [Электронный ресурс]. — URL: <https://tema.spbstu.ru/tgraph/> (дата обращения: 16.05.2026).
- [2] *Selmanović, Škegro, Milanović (2015) – «Basic characteristics of basketball offense modalities in the Euroleague and the NBA»* URL: <https://www.breakthroughbasketball.com/offense/5-out-offense-away-tipton> (дата обращения: 10.05.2026).
- [3] *CLIPS Rule Based Programming Language // SourceForge*. URL: <https://sourceforge.net/projects/clipsrules> (дата обращения: 10.05.2026).
- [4] *Новиков Ф.А. Дискретная математика. Учебник*. URL: <https://stugum.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/03/novikov.pdf> (дата обращения: 10.05.2026).
- [5] *Бинарные деревья – решение алгоритмических задач, часть 1 // HABR* URL: <https://habr.com/ru/articles/835706/> (дата обращения: 10.05.2026).

Приложение. Листинг программы

```
1 (deftemplate attr
2   (slot name)
3   (slot val))
4
5 (deffunction ask-choice (?question ?v1 ?d1 ?v2 ?d2)
6   (printout t crlf ?question crlf)
7   (printout t " 1 - " ?d1 crlf)
8   (printout t " 2 - " ?d2 crlf)
9   (printout t Ваш" выбор (1/2): ")
10  (bind ?ans (read))
11  (while (and (neq ?ans 1) (neq ?ans 2)) do
12    (printout t Введите" только 1 или 2: ")
13    (bind ?ans (read)))
14  (if (eq ?ans 1) then ?v1 else ?v2))
15
16 (defrule start
17   (declare (salience 100))
18   (initial-fact)
19   =>
20   (printout t crlf)
21   (printout t
22     "=====
23     crlf)
24   (printout t " Экспертная система: выбор тактики нападения в
25     баскетболе" crlf)
26   (printout t
27     "=====
28     crlf))
29
30 ;;; ЯРУС 0
31 (defrule q0-nacalo-ataki
32   (not (attr (name nacalo-ataki)))
33   =>
34   (bind ?ans (ask-choice
35     Как" команда начинает атаку?"
36     perehod B" переход -- сразу после перехватаподбора/"
37     poziciya Позиционно" -- после расстановки"))
38   (assert (attr (name nacalo-ataki) (val ?ans))))
39
40 ;;; ЯРУС 1
41 (defrule q1-tempo-perehoda
42   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
43   (not (attr (name tempo-perehoda)))
44   =>
45   (bind ?ans (ask-choice
46     Когда" развивается переход?"
47     pervichniy B" первые 2-3 секунды первичный( переход)"
48     vtorichniy Ha" 4-8 секунде вторичный( переход))
49   (assert (attr (name tempo-perehoda) (val ?ans))))
```

```

45
46 (defrule q2-tip-zachity-sopern
47   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
48   (not (attr (name tip-zachity-sopern))))
49   =>
50   (bind ?ans (ask-choice
51     Какую" защиту использует соперник?"
52     lichnay Личная" опека"
53     zonnay Зонная" защита"))
54   (assert (attr (name tip-zachity-sopern) (val ?ans))))
55
56 ;;; ЯРУС 2
57 (defrule q3-zavershenie-bystroy-ataki
58   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
59   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
60   (not (attr (name zavershenie-bystroy-ataki))))
61   =>
62   (bind ?ans (ask-choice
63     Как" завершается быстрая атака?"
64     licom Лицом" к кольцу"
65     spinoy Спиной" к кольцу"))
66   (assert (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val ?ans))))
67
68 (defrule q4-organizaciya-vtoroy-volny
69   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
70   (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
71   (not (attr (name organizaciya-vtoroy-volny))))
72   =>
73   (bind ?ans (ask-choice
74     Как" организована атака второй волны?"
75     zaslon Через" заслон на мяч пикнролл(-- / пикнпоп--) "
76     bez-zaslona Без" заслона ранний( бросокнападение/))
77   (assert (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val ?ans))))
78
79 (defrule q5-preimuchestvo-vs-lichnoy
80   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
81   (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
82   (not (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy))))
83   =>
84   (bind ?ans (ask-choice
85     Как" создается преимущество против личной защиты?"
86     individualno Индивидуальный" обыгрыш без( заслона)"
87     zaslon-bez-myasa Через" заслон игрок( без мяча))
88   (assert (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val ?ans))))
89
90 (defrule q6-ataka-zonnoy
91   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
92   (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
93   (not (attr (name ataka-zonnoy))))
94   =>
95   (bind ?ans (ask-choice
96     Как" атакуется зонная защита?"

```

```

97     cherez-centr Через" центрального в высокой позиции"
98     cherez-perim Через" движение периметровых игроков"))
99     (assert (attr (name ataka-zonnoy) (val ?ans))))
100
101 ;; ЯРУС 3
102 (defrule q7-sposob-polucheniya-myaca-licom
103   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
104   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
105   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val licom))
106   (not (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom)))
107   =>
108   (bind ?ans (ask-choice
109     Как" игрок получает мяч при атаке лицом к кольцу?"
110     kat Рывок" к кольцу кат( в открытое пространство)"
111     odin-na-odin "1 на 1 лицом к защитнику"))
112   (assert (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom) (val ?ans))))
113
114 (defrule q8-poziciya-priema-myaca
115   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
116   (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
117   (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val spinoy))
118   (not (attr (name poziciya-priema-myaca)))
119   =>
120   (bind ?ans (ask-choice
121     Игрок" принимает мяч в какой позиции?"
122     bystry-brosok Быстрый" бросок после( вбрасыванияпотери/"
123     post Розыгрыш" в посту спиной к кольцу"))
124   (assert (attr (name poziciya-priema-myaca) (val ?ans))))
125
126 (defrule q9-dejstvie-igr-stavyach-zaslon
127   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
128   (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
129   (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val zaslon))
130   (not (attr (name dejstvie-igr-stavyach-zaslon)))
131   =>
132   (bind ?ans (ask-choice
133     Что" делает игрок, ставящий заслон?"
134     roll Выход" к кольцу (roll)"
135     pop Выход" на периметр под бросок (pop)))
136   (assert (attr (name dejstvie-igr-stavyach-zaslon) (val ?ans))))
137
138 (defrule q10-moment-broski-posle-pasa
139   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
140   (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
141   (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val bez-zaslona))
142   (not (attr (name moment-broski-posle-pasa)))
143   =>
144   (bind ?ans (ask-choice
145     Когда" выполняется бросок после получения мяча?"
146     srazu Сразу" после паса статичная( позиция)"
147     do-rasst До" завершения расстановки защиты соперника"))
148   (assert (attr (name moment-broski-posle-pasa) (val ?ans))))

```

```

149
150 (defrule q11-sposob-obygrysha-bez-zaslona
151   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
152   (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
153   (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val individualno))
154   (not (attr (name sposob-obygrysha-bez-zaslona)))
155   =>
156   (bind ?ans (ask-choice
157     Как" нападающий обыгрывает защитника?"
158     v-perehode Обыгрыв" в переходе без( заслона, я2- волна)"
159     pozicionno Позиционный" обыгрыв без помощи партнёров"))
160   (assert (attr (name sposob-obygrysha-bez-zaslona) (val ?ans))))
161
162 (defrule q12-adresat-zaslona-bez-myaca
163   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
164   (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
165   (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val zaslon-bez-myaca))
166   (not (attr (name adresat-zaslona-bez-myaca)))
167   =>
168   (bind ?ans (ask-choice
169     Кому" адресован заслон без мяча?"
170     ryvok Игроку" для рывка к кольцу"
171     hendof Игроку" под хэндофф-"))
172   (assert (attr (name adresat-zaslona-bez-myaca) (val ?ans))))
173
174 (defrule q13-poziciya-centrovogo-vs-zona
175   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
176   (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
177   (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-centr))
178   (not (attr (name poziciya-centrovogo-vs-zona)))
179   =>
180   (bind ?ans (ask-choice
181     Где" располагается центральной против зоны?"
182     vysokiy-post На" линии штрафных высокий( пост)"
183     nizkiy-post Под" кольцом низкий( пост)"))
184   (assert (attr (name poziciya-centrovogo-vs-zona) (val ?ans))))
185
186 (defrule q14-peredacha-cherez-zonu
187   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
188   (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
189   (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-perim))
190   (not (attr (name peredacha-cherez-zonu)))
191   =>
192   (bind ?ans (ask-choice
193     Как" передается мяч через защиту зоны?"
194     cherez-verh Через" верхнего игрока прорыв( в центр зоны)"
195     perimet Через" периметр атака( углов зоны)"))
196   (assert (attr (name peredacha-cherez-zonu) (val ?ans))))
197
198 ;;; ЯРУС 4: ЛИСТЬЯ
199 (defrule leaf-01
200   (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))

```

```

201 (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
202 (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val licom))
203 (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom) (val kat))
204 =>
205 (printout t crlf Первичное" переходное нападение (Primary
    transition)" crlf)
206 (halt))
207
208 (defrule leaf-02
209 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
210 (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
211 (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val licom))
212 (attr (name sposob-polucheniya-myaca-licom) (val odin-na-odin))
213 =>
214 (printout t crlf "1 на 1 лицом к корзине (1:1 facing the basket)"
    crlf)
215 (halt))
216
217 (defrule leaf-03
218 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
219 (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
220 (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val spinoy))
221 (attr (name poziciya-priema-myaca) (val bystry-brosok))
222 =>
223 (printout t crlf Прочие" нападения бросок( после вбрасывания) (
    Other offenses)" crlf)
224 (halt))
225
226 (defrule leaf-04
227 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
228 (attr (name tempo-perehoda) (val pervichniy))
229 (attr (name zavershenie-bystroy-ataki) (val spinoy))
230 (attr (name poziciya-priema-myaca) (val post))
231 =>
232 (printout t crlf "1 на 1 спиной к корзине (1:1 back to basket)"
    crlf)
233 (halt))
234
235 (defrule leaf-05
236 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
237 (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
238 (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val zaslon))
239 (attr (name dejstvie-igr-stavyach-zaslon) (val roll))
240 =>
241 (printout t crlf Пикнролл"-- заслон( + выход к кольцу) (Pick and
    roll)" crlf)
242 (halt))
243
244 (defrule leaf-06
245 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
246 (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
247 (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val zaslon))

```

```

248 (attr (name dejstvie-igr-stavyach-zaslon) (val pop))
249 =>
250 (printout t crlf Пикнпоп"-- заслон( + выход на бросок) (Pick &
    Pop)" crlf)
251 (halt))
252
253 (defrule leaf-07
254 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
255 (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
256 (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val bez-zaslona))
257 (attr (name moment-broski-posle-pasa) (val srazu))
258 =>
259 (printout t crlf Спотап"- бросок( сразу после паса) (Spot-up)"
    crlf)
260 (halt))
261
262 (defrule leaf-08
263 (attr (name nacalo-ataki) (val perehod))
264 (attr (name tempo-perehoda) (val vtorichniy))
265 (attr (name organizaciya-vtoroy-volny) (val bez-zaslona))
266 (attr (name moment-broski-posle-pasa) (val do-rasst))
267 =>
268 (printout t crlf Раннее" нападение атака( до расстановки защиты)
    (Early offense)" crlf)
269 (halt))
270
271 (defrule leaf-09
272 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
273 (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
274 (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val individualno))
275 (attr (name sposob-obygrysha-bez-zaslona) (val v-perehode))
276 =>
277 (printout t crlf Вторичное" переходное нападение (Secondary
    transition)" crlf)
278 (halt))
279
280 (defrule leaf-10
281 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
282 (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
283 (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val individualno))
284 (attr (name sposob-obygrysha-bez-zaslona) (val pozicionno))
285 =>
286 (printout t crlf Позиционное" нападение против личной защиты (Set
    offense on man to man)" crlf)
287 (halt))
288
289 (defrule leaf-11
290 (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
291 (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
292 (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val zaslon-bez-myaca))
293 (attr (name adresat-zaslona-bez-myaca) (val ryvok))
294 =>

```

```

295 (printout t crlf Рывок" / Кат движение( кот/ кольца) (Cut to/from
    basket)" crlf)
296 (halt))
297
298 (defrule leaf-12
299   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
300   (attr (name tip-zachity-sopern) (val lichnay))
301   (attr (name preimuchestvo-vs-lichnoy) (val zaslon-bez-myaca))
302   (attr (name adresat-zaslona-bez-myaca) (val hendof))
303   =>
304   (printout t crlf Хэндофф"- передача( из рук в руки) (Handoff)"
    crlf)
305   (halt))
306
307 (defrule leaf-13
308   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
309   (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
310   (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-centr))
311   (attr (name poziciya-centrovogo-vs-zona) (val vysokiy-post))
312   =>
313   (printout t crlf Заслон" для игрока без мяча (Off-ball screen)"
    crlf)
314   (halt))
315
316 (defrule leaf-14
317   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
318   (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
319   (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-centr))
320   (attr (name poziciya-centrovogo-vs-zona) (val nizkiy-post))
321   =>
322   (printout t crlf Позиционное" нападение стандартный( розыгрыш) (
    Set offense)" crlf)
323   (halt))
324
325 (defrule leaf-15
326   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
327   (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
328   (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-perim))
329   (attr (name peredacha-cherez-zonu) (val cherez-verh))
330   =>
331   (printout t crlf Нападение" против зонной через( центра) (Set
    offense on the zone)" crlf)
332   (halt))
333
334 (defrule leaf-16
335   (attr (name nacalo-ataki) (val poziciya))
336   (attr (name tip-zachity-sopern) (val zonnay))
337   (attr (name ataka-zonnoy) (val cherez-perim))
338   (attr (name peredacha-cherez-zonu) (val perimet))
339   =>
340   (printout t crlf Нападение" против зонной через( периметр) (Set
    offense on the zone)" crlf)

```



```
(halt))
```

Листинг 4: Листинг экспертной системы выбора тактики
(expert_basketball.clp)